Chimie · ECB n°1

Contrôle d'entraînement n°4 — cours 5 à 8 (thermodynamique, alcènes, alcynes)

Durée : 60 minutes (≈ 2 min par question) · **30 questions** : 19 QRM, 11 QRU

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes.

Calculatrice non autorisée. Les aides numériques utiles sont données dans l'énoncé.

Répartition : FC5 1er principe de la thermodynamique : Q1–8 ; FC6 2nd principe de la thermodynamique et équilibres : Q9–16 ; FC7 Alcènes : Q17–24 ; FC8 Alcynes : Q25–30

Programme de l'ECB : cours 1 à 8 ; les cours 1 à 4 sont traités dans les entraînements 1 et 2.

NOM :	**Prénom :**	**Note :** / 30

Grille de réponses

		A	B	C	D	E
1	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

		A	B	C	D	E
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRU. Premier principe.
À propos des origines de la thermodynamique et des états de la matière :

A. Le préfixe « thermo- » vient du grec thermos, qui signifie « puissance ».
B. Dans un gaz, les particules présentent une organisation à courte distance.
C. Un solide cristallin présente une organisation tridimensionnelle à longue distance.
D. La thermodynamique est née dans les années 1850, au début de l'ère industrielle.
E. On appelle état condensé l'état gazeux ou l'état liquide.

2. QRM. Premier principe.
À propos des effets de la chaleur et du travail sur la matière :

A. Un corps chauffé à pression constante se dilate ($\Delta V > 0$).
B. Pour une cellule isolée à pression atmosphérique constante, le travail échangé est pratiquement nul.
C. L'énergie interne U d'un système peut être mesurée de façon absolue.
D. La température est liée à l'énergie potentielle des particules.
E. La compression d'une pastille de médicament provoque son échauffement.

3. QRM. Premier principe.
Une réaction réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 2 L d'eau élève la température de l'eau de 0,5 °C.
Données : C(eau) = 1 cal.g^{-1}.K^{-1} ; 1 cal = 4,18 J ; 1 L d'eau = 1 000 g.

A. La chaleur échangée vaut 0,25 kcal.
B. La variation d'enthalpie de la réaction est positive.
C. La réaction est exothermique.
D. La chaleur échangée vaut 1 kcal.
E. La chaleur échangée vaut environ 4,18 kJ.

4. QRU. Premier principe.
À propos des unités et des ordres de grandeur énergétiques :

A. Le joule correspond à l'énergie nécessaire pour élever d'un mètre une masse de 1 kg.
B. R = 8,3145 cal.K^{-1}.mol^{-1}.
C. La chaleur spécifique de l'eau vaut 4,18 cal.g^{-1}.K^{-1}.
D. 1 kJ correspond approximativement à la chaleur dégagée en 6 secondes par une personne au repos.
E. 1 cal = 4,18 kJ.

5. QRM. Premier principe.
Une mole de gaz rare (gaz parfait monoatomique) est chauffée à pression constante de 300 K à 400 K.
Données : R = 8,3 J.K^{-1}.mol^{-1} ; U = 3/2 nRT pour un gaz rare ; PV = nRT.

A. La variation d'énergie interne vaut $\Delta U = +1\,245$ J.
B. La chaleur reçue vaut $Qp = \Delta H = +2\,075$ J.
C. Au cours de ce chauffage, le gaz reçoit du travail.
D. La variation d'énergie interne dépend du chemin suivi entre 300 K et 400 K.
E. Le travail échangé vaut $W = -830$ J.

6. QRU. Premier principe.
À 300 K et à pression constante, une réaction consomme 2 mol de gaz et ne forme que des produits condensés. Sa variation d'énergie interne vaut $\Delta U = -500$ kJ.
Données : R = 8,3 J.K^{-1}.mol^{-1} ; pour un gaz parfait, PΔV = Δn RT.

A. $\Delta H \approx -495$ kJ.
B. La réaction est endothermique.
C. Au cours de la réaction, le système fournit du travail au milieu extérieur.
D. $\Delta H = \Delta U$ car la pression est constante.
E. $\Delta H \approx -505$ kJ.

7. QRM. Premier principe.
À propos de l'enthalpie de réaction :

A. L'hydrolyse d'un ester est une réaction athermique.
B. L'enthalpie standard $\Delta H°$ est définie à 298 K sous 1 atm.
C. Une réaction endothermique libère de la chaleur.
D. L'enthalpie standard de formation du diazote $N_2(g)$ est non nulle.
E. Les réactions de combustion ont une variation d'enthalpie négative.

8. QRM. Premier principe.
À propos du bilan énergétique d'un être vivant :

A. Au repos absolu, l'énergie mécanique dépensée est négligeable.
B. Le catabolisme désigne les réactions de synthèse.
C. La variation d'énergie interne liée au métabolisme correspond à la combustion de la nourriture diminuée de celle des excréments.
D. Chez un sujet au repos, ce bilan ΔU est positif.
E. Un être vivant est un système ouvert.

9. QRM. Second principe et équilibres.
On répartit 4 molécules identiques sur 6 positions possibles.
Données : nombre de configurations = $Y! / ((Y - X)!\, X!)$, avec X objets et Y positions.

A. Le retour spontané à la configuration la plus ordonnée est impossible.
B. Le nombre de configurations possibles vaut 15.
C. L'évolution spontanée se fait vers le désordre.
D. Le nombre de configurations possibles vaut 360.
E. Pour un système ne possédant qu'un seul état microscopique ($\Omega = 1$), $S = 0$.

10. QRU. Second principe et équilibres.
À propos de l'entropie échangée et de l'entropie créée ($dS = \delta Se + \delta Sc$) :

A. L'entropie créée peut être négative.
B. Au cours d'un cycle irréversible, l'entropie créée est nulle.
C. Pour un système isolé, $dS = \delta Sc$.
D. Pour une transformation réversible, $\delta Sc > 0$.
E. L'entropie échangée vaut $\delta Se = \delta Q \times T$.

11. QRM. Second principe et équilibres.
À propos des variations d'entropie :

A. La décomposition $AB(s) \rightarrow A(g) + B(g)$ s'accompagne d'une augmentation d'entropie.
B. La sublimation d'un corps pur s'accompagne d'une augmentation d'entropie.
C. À température donnée, S(gaz) > S(liquide) > S(solide) pour un même corps.
D. La solidification d'un liquide s'accompagne d'une augmentation de l'entropie du système.
E. La relation fondamentale de Gibbs s'écrit $\Delta U = T\Delta S + P\Delta V$.

12. QRU. Second principe et équilibres.
Pour une réaction, $\Delta H° = -120$ kJ.mol^{-1} et $\Delta S° = -200$ J.K^{-1}.mol^{-1} (supposés indépendants de T).

A. À 700 K, la réaction est spontanée dans le sens direct.
B. La réaction est favorisée par une élévation de température.
C. La température d'inversion vaut 0,6 K.
D. À 300 K, $\Delta G° = -60$ kJ.mol^{-1} : la réaction est exergonique.
E. À 300 K, $\Delta G° = -180$ kJ.mol^{-1}.

13. QRM. Second principe et équilibres.

À propos du potentiel chimique μ :

A. μ s'exprime en $J.mol^{-1}$.
B. $\mu_i = \mu_i° - RT \ln C_i$.
C. À l'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur, μ(liquide) = μ(vapeur).
D. $\mu = (\partial G/\partial n)$ à pression et température constantes.
E. Un soluté placé entre deux solvants non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.

14. QRU. Second principe et équilibres.

Pour une réaction en solution à 298 K, $\Delta G° = -11{,}4$ $kJ.mol^{-1}$.

Données : $R = 8{,}3$ $J.K^{-1}.mol^{-1}$; $\Delta G° = -RT \ln K$.

Calcul	Résultat
8,3 × 298	≈ 2 474
11 400 / 2 474	≈ 4,6
$e^{4,6}$	≈ 100
$e^{-4,6}$	≈ 0,01

A. $\ln K \approx -4{,}6$.
B. K dépend de la pression totale.
C. $K \approx 0{,}01$.
D. $K \approx 100$.
E. La réaction est endergonique dans les conditions standard.

15. QRM. Second principe et équilibres.

À propos de la constante d'équilibre :

A. $K_p = e^{-\Delta G°/RT}$.
B. La loi de Van't Hoff s'écrit $d \ln K / dT = \Delta H° / RT^2$.
C. Pour une réaction exothermique, K diminue quand la température augmente.
D. Pour une réaction endothermique, K diminue quand la température augmente.
E. Dans $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$, Δn compte les coefficients de tous les constituants, solides compris.

16. QRM. Second principe et équilibres.

On considère l'équilibre : $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$, $\Delta_r H° < 0$ dans le sens de formation de HI.

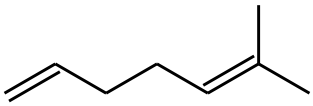
A. Une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens de formation de H_2 et I_2.
B. L'ajout de H_2 déplace l'équilibre dans le sens de formation de HI.
C. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.
D. Une augmentation de pression est sans effet sur la position de l'équilibre.
E. Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens de formation de HI.

17. QRU. Alcènes.

À propos de la structure et de la nomenclature des alcènes :

A. Un réactif électrophile est une espèce riche en électrons.
B. Une double liaison C=C met en commun 2 électrons.
C. La formule brute générale des alcènes est C_nH_{2n-2}.
D. Le groupement allyle s'écrit $–CH_2–CH=CH_2$.
E. Le groupement vinyle s'écrit $–CH_2–CH=CH_2$.

18. QRM. Alcènes.
On considère le 6-méthylhepta-1,5-diène G ci-dessous.

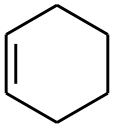


G

A. Avec 1 équivalent de peracide, l'époxydation a lieu préférentiellement sur la double liaison la moins substituée.
B. Le thexylborane réagit préférentiellement sur la double liaison trisubstituée.
C. Son hydrogénation par 1 équivalent de H_2 sur Pd/C conduit majoritairement au 2-méthylhept-2-ène.
D. Son traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S conduit à l'acétone, au méthanal et au butanedial.
E. Des deux doubles liaisons, la trisubstituée est la plus stable.

19. QRU. Alcènes.
On veut préparer le pentan-2-ol à partir du pent-1-ène. Quel traitement convient ?
A. 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O.
B. H_2O, H_2SO_4 dilué.
C. $KMnO_4$ dilué.
D. 1) O_3 ; 2) H_2O.
E. H_2O seule.

20. QRM. Alcènes.
Le cyclohexène H ci-dessous est transformé en cyclohexane-1,2-diol par deux voies différentes.

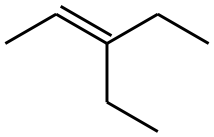


H

A. Le traitement par 1) un peracide ; 2) H_3O^+ conduit au trans-cyclohexane-1,2-diol.
B. Les deux voies conduisent au même stéréoisomère.
C. Le cis-cyclohexane-1,2-diol est un composé méso, achiral.
D. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit au cis-cyclohexane-1,2-diol.
E. L'époxyde intermédiaire est un éther cyclique à quatre atomes.

21. QRM. Alcènes.
À propos des mécanismes d'hydratation des alcènes :
A. Dans BH_3, les atomes d'hydrogène portent une charge partielle négative.
B. Dans l'hydroboration, H_2O_2 joue le rôle de réducteur.
C. Dans l'hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le plus substitué.
D. Dans l'hydratation en milieu acide, H_2O est le nucléophile et H^+ l'électrophile.
E. L'hydratation en milieu acide passe par un intermédiaire de type $–C–O^+H_2$.

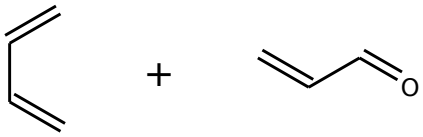
22. QRU. Alcènes.
On traite le 3-éthylpent-2-ène I ci-dessous par 1) O_3 ; 2) H_2O (sans réducteur). On obtient :



I

A. de la pentan-3-one et de l'acide éthanoïque.
B. du pentanal et de l'acide éthanoïque.
C. deux molécules d'acide propanoïque.
D. de la pentan-3-one et de l'éthanal.
E. de la butanone et du propanal.

23. QRM. Alcènes.
On chauffe le buta-1,3-diène avec le propénal (CH_2=CH–CHO), représentés ci-dessous.

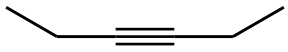


A. Le produit est le cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde.
B. Le produit contient deux doubles liaisons C=C.
C. La réaction nécessite un chauffage.
D. Le produit possède un carbone asymétrique.
E. Le diène réagit dans sa conformation trans.

24. QRM. Alcènes.
À propos de l'effet inductif :
A. Le brome exerce un effet +I.
B. Le groupement méthyle est donneur par effet inductif (+I).
C. Le magnésium exerce un effet +I.
D. Un carbocation est stabilisé par les groupements attracteurs.
E. Le groupement OR est donneur par effet inductif (+I).

25. QRM. Alcynes.
À propos des alcynes :
A. Le but-2-yne est un alcyne symétrique.
B. La triple liaison est riche en électrons : elle en met en jeu 6.
C. La réactivité caractéristique de la triple liaison est la substitution électrophile.
D. Un alcyne vrai possède un hydrogène acide.
E. L'hex-2-yne est un alcyne vrai.

26. QRU. Alcynes.
On considère l'hex-3-yne J ci-dessous.



J

A. Le traitement de l'hex-1-yne par H_2, palladium de Lindlar, conduit au (Z)-hex-1-ène.
B. Son traitement par H_2, palladium de Lindlar, conduit au (E)-hex-3-ène.
C. Son traitement par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hex-3-ène.
D. Son traitement par Na dans NH_3 liquide conduit à l'hexane.
E. La réduction par Na/NH_3 passe par un radical cation.

27. QRM. Alcynes.
On souhaite préparer différents composés à partir du but-1-yne.
A. L'hept-4-yn-3-one s'obtient par 1) $NaNH_2$; 2) CH_3CH_2COCl ; 3) H_3O^+.
B. L'hex-3-yne s'obtient par 1) $NaNH_2$; 2) CH_3CH_2Br.
C. Le traitement du but-1-yne par CH_3MgBr libère de l'éthane.
D. La réaction de l'alcynure avec le bromoéthane est une addition nucléophile.
E. L'acide pent-2-ynoïque s'obtient par 1) $NaNH_2$; 2) CO_2 ; 3) H_3O^+.

28. QRM. Alcynes.
À propos de l'addition d'eau et de HBr sur l'hex-1-yne :
A. L'addition de 2 équivalents de HBr conduit au 1,1-dibromohexane.
B. L'hydratation (H_2O, H_2SO_4 dilué, $HgSO_4$) conduit à l'hexan-2-one.
C. Le passage de l'énol à la cétone s'accompagne du déplacement d'un atome d'hydrogène.
D. L'hydratation conduit à l'hexanal.
E. L'addition de HBr passe par un carbocation vinylique.

29. QRU. Alcynes.
À propos des réactions des alcynures :
A. Dans un dérivé carbonylé, le carbone du groupe C=O porte une charge partielle négative.
B. Un alcynure traité par la propanone puis H_3O^+ conduit à un alcool tertiaire.
C. Un alcynure traité par CO_2 puis H_3O^+ conduit à un aldéhyde.
D. Un alcynure est nucléophile par son atome d'hydrogène.
E. Un alcynure traité par un aldéhyde puis H_3O^+ conduit à une cétone.

30. QRM. Alcynes.
À propos de l'addition des dihalogènes sur l'hex-3-yne :
A. Le dichlore Cl_2 réagit de la même manière.
B. Le produit final contient encore une double liaison C=C.
C. Le diiode I_2 conduit au 3,3,4,4-tétraiodohexane.
D. La réaction passe par un alcène dihalogéné intermédiaire.
E. Avec un excès de Br_2, on obtient le 3,3,4,4-tétrabromohexane.

Corrigé — entraînement n°4

1 QRU	**C**	**7** QRM	**ABE**	**13** QRM	**ACD**	**19** QRU	**B**	**25** QRM	**ABD**
2 QRM	**ABE**	**8** QRM	**ACE**	**14** QRU	**D**	**20** QRM	**ACD**	**26** QRU	**C**
3 QRM	**CDE**	**9** QRM	**BCE**	**15** QRM	**ABC**	**21** QRM	**ADE**	**27** QRM	**ABE**
4 QRU	**D**	**10** QRU	**C**	**16** QRM	**ABCD**	**22** QRU	**A**	**28** QRM	**BCE**
5 QRM	**ABE**	**11** QRM	**ABC**	**17** QRU	**D**	**23** QRM	**ACD**	**29** QRU	**B**
6 QRU	**E**	**12** QRU	**D**	**18** QRM	**CDE**	**24** QRM	**BC**	**30** QRM	**ADE**

1. QRU — réponse : C

A. Faux — Thermos = « chaud » ; dunamicos = « puissance ».
B. Faux — C'est le liquide ; le gaz est très désordonné, en agitation perpétuelle.
C. Vrai — Contrairement au solide amorphe.
D. Faux — Elle naît dans les années 1820 ; les deux premiers principes sont énoncés dans les années 1850.
E. Faux — État condensé = liquide ou solide.

Tips réflexes	Tranche
Classe les états par ordre croissant d'organisation : gaz (aucune) < liquide (courte distance) < solide cristallin (longue distance, 3D). « Condensé » = les deux états où les particules se touchent.	**B** ✗ **C** ✓ **E** ✗
Deux dates : 1820 naissance (machines thermiques), 1850 énoncé des principes.	**D** ✗

2. QRM — réponses : ABE

A. Vrai — Principe des thermomètres.
B. Vrai — $\Delta V \approx 0$, donc $W = -P\Delta V \approx 0$.
C. Faux — Seule ΔU est mesurable.
D. Faux — Elle est liée à leur énergie cinétique ($Ec = 3/2\ k_B\ T$ par particule).
E. Vrai — Le travail reçu est converti en chaleur.

Tips réflexes	Tranche
$W = -P\Delta V$: pas de variation de volume ⇒ pas de travail, même si la pression est élevée.	**B** ✓
En thermodynamique on ne mesure que des variations (ΔU, ΔH, ΔG) ; seule l'entropie possède un zéro absolu (3e principe).	**C** ✗

3. QRM — réponses : CDE

A. Faux — Piège : division au lieu de multiplication (0,5 / 2).
B. Faux — L'eau s'échauffe : la réaction cède de la chaleur, $\Delta H = Qp < 0$.
C. Vrai — $\Delta H < 0$.
D. Vrai — $Q = m\ C\ \Delta T = 2\,000 \times 1 \times 0{,}5 = 1\,000$ cal = 1 kcal.
E. Vrai — 1 kcal × 4,18 = 4,18 kJ.

Tips réflexes	Tranche
Repère de la fiche : 1 kcal élève 1 L d'eau de 1 °C. Deux fois plus d'eau, deux fois moins d'échauffement : 2 L × 0,5 °C ↔ 1 kcal.	**A** ✗ **D** ✓
Le système est la réaction, pas l'eau : si l'eau du calorimètre se réchauffe, la réaction a perdu de la chaleur ($\Delta H < 0$).	**B** ✗ **C** ✓

4. QRU — réponse : D

A. Faux — Repère de la fiche : une pomme de 100 g élevée de 1 m.
B. Faux — R = 8,3145 J.K^{-1}.mol^{-1} = 1,9872 cal.K^{-1}.mol^{-1}.
C. Faux — Elle vaut 1 cal.g^{-1}.K^{-1} (soit 4,18 J.g^{-1}.K^{-1}).
D. Vrai — Repère donné dans la fiche.
E. Faux — 1 cal = 4,18 J.

Tips réflexes	Tranche
Une valeur exprimée en calories est toujours environ 4 fois plus petite que la même en joules : R ≈ 2 cal ↔ 8,3 J ; C(eau) = 1 cal ↔ 4,18 J.	B ✗ C ✗
Ordre de grandeur : 1 kg élevé de 1 m demande environ 10 J (E = mgh), pas 1 J.	A ✗

5. QRM — réponses : ABE

A. Vrai — ΔU = 3/2 R ΔT = 1,5 × 8,3 × 100 = 1 245 J.
B. Vrai — Qp = ΔU − W = 1 245 + 830 = 2 075 J, et ΔH = Qp à P constante.
C. Faux — Il se dilate : il fournit du travail (W < 0).
D. Faux — U est une fonction d'état.
E. Vrai — W = −PΔV = −nRΔT = −1 × 8,3 × 100 = −830 J.

Tips réflexes	Tranche
À P constante pour un gaz parfait, PΔV = nRΔT : pas besoin de connaître les volumes.	E ✓
Chauffage à P constante : le gaz se dilate, donc fournit du travail ; la chaleur reçue doit couvrir à la fois ΔU et ce travail, donc Qp > ΔU.	B ✓ C ✗

6. QRU — réponse : E

A. Faux — Erreur de signe sur PΔV.
B. Faux — ΔH < 0 : exothermique.
C. Faux — Le volume diminue : W = −PΔV > 0, le système reçoit du travail.
D. Faux — ΔH = ΔU seulement si ΔV ≈ 0 (phases condensées uniquement) ; ici du gaz disparaît.
E. Vrai — PΔV = ΔnRT = −2 × 8,3 × 300 ≈ −5 kJ, donc ΔH = ΔU + PΔV ≈ −505 kJ.

Tips réflexes	Tranche
Du gaz disparaît ⇒ ΔV < 0 ⇒ PΔV < 0 ⇒ ΔH est plus négatif que ΔU : seule une valeur inférieure à −500 kJ convient.	A ✗ D ✗ E ✓
Volume qui diminue = compression = travail reçu.	C ✗

7. QRM — réponses : ABE

A. Vrai — Exemple de réaction athermique (ΔH = 0) de la fiche.
B. Vrai — Conditions standard de la fiche.
C. Faux — Elle absorbe de la chaleur (ΔH > 0).
D. Faux — Corps simple dans son état naturel : ΔH° = 0.
E. Vrai — Combustions : exothermiques.

Tips réflexes	Tranche
endo- = « vers l'intérieur » : la chaleur entre dans le système (ΔH > 0) ; exo- = elle en sort (ΔH < 0).	C ✗
Corps simple dans son état naturel (O_2, H_2, N_2, C) : ΔH° de formation = 0 par convention.	D ✗

8. QRM — réponses : ACE

A. Vrai — Toute l'énergie est dissipée sous forme de chaleur.
B. Faux — Catabolisme = dégradation ; biogenèse = synthèse.
C. Vrai — Bilan mesuré en calorimètre sur plusieurs jours.
D. Faux — ΔU ≈ chaleur dépensée < 0.
E. Vrai — Il échange énergie et matière.

Tips réflexes	Tranche
Un organisme au repos perd de la chaleur en permanence sans produire de travail : son bilan énergétique est négatif.	A ✓ D ✗

9. QRM — réponses : BCE

A. Faux — Il est possible mais hautement improbable.
B. Vrai — C = 6! / (2! × 4!) = 720 / 48 = 15.
C. Vrai — Sens d'évolution spontané du modèle statistique.
D. Faux — Piège : 6!/2!, oubli du 4! (les molécules sont identiques).
E. Vrai — $S = k_B \ln 1 = 0$.

Tips réflexes	Tranche
Borne : on ne peut pas dépasser le nombre de façons de choisir les positions occupées ; avec 6 positions et 4 molécules identiques, c'est aussi le nombre de façons de choisir les 2 vides : 6 × 5 / 2 = 15.	B ✓ D ✗
« Improbable » n'est pas « impossible » : le modèle statistique autorise le retour à l'ordre, avec une probabilité infime.	A ✗

10. QRU — réponse : C

A. Faux — $\delta Sc \geq 0$ (nulle si réversible, positive si irréversible).
B. Faux — Elle est positive.
C. Vrai — $\delta Q = 0$ donc $\delta Se = 0$.
D. Faux — Réversible : $\delta Sc = 0$.
E. Faux — $\delta Se = \delta Q / T$.

Tips réflexes	Tranche
Analyse dimensionnelle : S en $J.K^{-1}$, Q en J ⇒ S = Q / T. Toute formule en Q × T est fausse.	E ✗
L'entropie créée est la « signature » de l'irréversibilité : nulle si réversible, positive sinon, jamais négative.	A ✗ B ✗ D ✗

11. QRM — réponses : ABC

A. Vrai — Le nombre de moles de gaz augmente.
B. Vrai — Solide → gaz : vers plus de désordre.
C. Vrai — Classement par désordre croissant.
D. Faux — Liquide → solide : vers plus d'ordre, $\Delta S < 0$.
E. Faux — $\Delta U = T\Delta S - P\Delta V$.

Tips réflexes	Tranche
Pour le signe de ΔS d'une réaction, compte les moles de gaz : elles augmentent ⇒ $\Delta S > 0$.	A ✓
La relation de Gibbs combine les deux échanges du 1er principe : $Q_{rév} = T\Delta S$ et $W = -P\Delta V$, d'où le signe moins.	E ✗

12. QRU — réponse : D

A. Faux — $\Delta G° = -120 + 140 = +20$ $kJ.mol^{-1} > 0$.
B. Faux — $\Delta H < 0$ et $\Delta S < 0$: favorisée à basse température.
C. Faux — Piège d'unités : $T = \Delta H/\Delta S = 120\,000 / 200 = 600$ K.
D. Vrai — $\Delta G° = -120 - 300 \times (-0{,}200) = -120 + 60 = -60$ $kJ.mol^{-1}$.
E. Faux — Erreur de signe sur $-T\Delta S$.

Tips réflexes	Tranche
Signes d'abord : $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ ⇒ spontanée à basse T seulement. Toute proposition « favorisée à haute T » est fausse.	B ✗
T d'inversion = ΔH/ΔS en convertissant ΔH en J : 600 K. 700 K est au-dessus ⇒ $\Delta G° > 0$.	A ✗ C ✗

13. QRM — réponses : ACD

A. Vrai — C'est une enthalpie libre molaire.
B. Faux — $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln C_i$.
C. Vrai — Équilibre ⇔ égalité des potentiels chimiques.
D. Vrai — Enthalpie libre molaire partielle.
E. Faux — Il migre vers la phase où μ est le plus faible.

Tips réflexes	Tranche
Analogie : T pour la chaleur, P pour le volume, μ pour la matière. Tout va spontanément du plus haut vers le plus bas jusqu'à égalité.	C ✓ E ✗
Plus un constituant est concentré, plus il « pousse » à partir : μ augmente avec C, d'où le signe +.	B ✗

14. QRU — réponse : D

A. Faux — $\ln K = -\Delta G^\circ/RT = +4{,}6$.
B. Faux — K ne dépend que de la température.
C. Faux — Erreur de signe : $\ln K = -\Delta G^\circ/RT$ est positif.
D. Vrai — $\ln K = 11\,400 / (8{,}3 \times 298) \approx 4{,}6 \Rightarrow K = e^{4{,}6} \approx 100$.
E. Faux — $\Delta G^\circ < 0$: exergonique.

Tips réflexes	Tranche
$\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow \ln K > 0 \Rightarrow K > 1$: toute valeur de K inférieure à 1 et tout ln K négatif sont éliminés sans calcul.	A ✗ C ✗

15. QRM — réponses : ABC

A. Vrai — Équivalent de $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$.
B. Vrai — Relation de la fiche.
C. Vrai — $\Delta H^\circ < 0 \Rightarrow d \ln K / dT < 0$.
D. Faux — $\Delta H^\circ > 0 \Rightarrow$ K augmente avec T.
E. Faux — Δn ne porte que sur les constituants gazeux.

Tips réflexes	Tranche
Le signe de $d \ln K / dT$ est celui de ΔH° ($RT^2 > 0$) : endothermique ⇒ K croît avec T, exothermique ⇒ K décroît. C'est la version chiffrée de Le Chatelier.	C ✓ D ✗

16. QRM — réponses : ABCD

A. Vrai — ↑T favorise le sens endothermique, ici le sens inverse.
B. Vrai — Sens de consommation du constituant ajouté.
C. Vrai — $\Delta n = 0$ donc $(RT)^0 = 1$.
D. Vrai — $\Delta n(\text{gaz}) = 0$.
E. Faux — 2 moles de gaz de chaque côté : la pression est sans effet.

Tips réflexes	Tranche
Avant tout raisonnement sur la pression, compte les moles de gaz de chaque côté : à égalité ($\Delta n = 0$), la pression n'a aucun effet et $K_p = K_c$.	C ✓ D ✓ E ✗

17. QRU — réponse : D

A. Faux — Un électrophile manque d'électrons (souvent chargé +).
B. Faux — 4 électrons partagés (σ + π).
C. Faux — C_nH_{2n}.
D. Vrai — Définition de la fiche.
E. Faux — C'est l'allyle ; le vinyle est $-CH{=}CH_2$.

Tips réflexes	Tranche
Vinyle = 2 C, directement sur la double liaison ; allyle = 3 C, la double liaison est un cran plus loin.	D ✓ E ✗
Électro-phile = « qui aime les électrons » : il en manque. La double liaison, riche en électrons, va vers lui.	A ✗

18. QRM — réponses : CDE

A. Faux — Elle a lieu sur la plus substituée, la plus riche en électrons.
B. Faux — Encombré, il réagit sur la double liaison la moins encombrée (la moins substituée).
C. Vrai — La double liaison la plus hydrogénée (C1=C2, monosubstituée) est réduite en premier ; reste la trisubstituée.
D. Vrai — Coupures : CH_2= → HCHO ; =CH-CH_2-CH_2-CH= → OHC-CH_2-CH_2-CHO ; =C(CH_3)$_2$ → acétone.
E. Vrai — Stabilité croissante avec la substitution.

Tips réflexes	Tranche
Deux sélectivités opposées : réactifs qui cherchent la double liaison la plus riche en électrons (peracide) → la plus substituée ; réactifs gênés par l'encombrement (H_2/catalyseur, thexylborane) → la moins substituée.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✓
Ozonolyse : nombre de fragments = nombre de doubles liaisons + 1. Deux C=C ⇒ trois produits.	**D** ✓

19. QRU — réponse : B

A. Faux — OH sur le carbone le plus hydrogéné : pentan-1-ol.
B. Vrai — Hydratation acide, Markovnikov : OH sur le carbone le plus substitué (C2).
C. Faux — On obtient un diol (pentane-1,2-diol).
D. Faux — Coupure de la chaîne (acide butanoïque…), pas d'alcool.
E. Faux — Pas de réaction avec l'eau seule.

Tips réflexes	Tranche
Une seule OH, en position 2 (sur le carbone le plus substitué de la double liaison) : il faut une hydratation qui suit Markovnikov. L'hydroboration place OH en bout de chaîne.	**A** ✗ **B** ✓
Les coupures oxydantes raccourcissent la chaîne : elles ne peuvent pas donner un produit à 5 carbones à partir de cet alcène terminal.	**D** ✗

20. QRM — réponses : ACD

A. Vrai — L'eau attaque l'époxyde protoné du côté opposé : diol trans.
B. Faux — Cis d'un côté, trans de l'autre : ce sont des diastéréoisomères.
C. Vrai — Deux C* de configurations opposées et un plan de symétrie.
D. Vrai — Addition simultanée des deux O du même côté : diol cis.
E. Faux — Éther cyclique triangulaire (deux C et un O).

Tips réflexes	Tranche
$KMnO_4$ dilué = cis ; époxyde puis hydrolyse acide = trans. Les deux voies ne peuvent pas donner le même diol.	**A** ✓ **B** ✗ **D** ✓
Cycle 1,2-disubstitué par deux groupes identiques : cis = méso (plan de symétrie) ; trans = chiral.	**C** ✓

21. QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Le bore est moins électronégatif que H : H joue le rôle d'hydrure H^-.
B. Faux — H_2O_2 est l'oxydant ; HOO^- attaque le bore.
C. Faux — Il se fixe sur le carbone le plus hydrogéné.
D. Vrai — Données de la fiche.
E. Vrai — Étape 2 : attaque de l'eau sur le carbocation ; étape 3 : déprotonation.

Tips réflexes	Tranche
Hydroboration : B est moins électronégatif que H, donc la polarité de B–H est inversée par rapport à H–X. C'est pour cela que la régiosélectivité est inversée : B (électrophile) va sur le C le plus hydrogéné, et c'est lui qui deviendra C–OH.	**A** ✓ **C** ✗

22. QRU — réponse : A

A. Vrai — $(CH_3CH_2)_2C=$ → pentan-3-one ; $=CH\text{-}CH_3$ → éthanal, oxydé en acide éthanoïque sans réducteur.
B. Faux — Le carbone disubstitué donne une cétone, pas un aldéhyde.
C. Faux — Les deux fragments n'ont pas le même nombre de carbones (5 et 2).
D. Faux — Ce serait le résultat en milieu réducteur.
E. Faux — Mauvaise position de coupure.

Tips réflexes	Tranche
Compte les carbones de part et d'autre de la double liaison : 5 C d'un côté (le carbone qui porte deux éthyles), 2 C de l'autre. Seuls les couples 5 C + 2 C sont possibles.	**C** ✗ **E** ✗
Un carbone de la C=C sans H donne une cétone dans tous les cas ; un carbone qui porte un H donne un aldéhyde (réducteur) ou un acide (sans réducteur).	**A** ✓ **B** ✗ **D** ✗

23. QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Cycloaddition [4+2] : cycle à 6 avec une double liaison et le groupe CHO.
B. Faux — Une seule double liaison C=C subsiste dans le cycle.
C. Vrai — Diène + diénophile, Δ.
D. Vrai — Le C qui porte CHO porte aussi H et deux chaînons de cycle différents (l'un vers la double liaison, l'autre non).
E. Faux — Il réagit en position cis.

Tips réflexes	Tranche
Bilan Diels-Alder : 3 doubles liaisons C=C au départ (2 + 1) → 1 seule à l'arrivée, toujours dans le cycle à 6. Le C=O du diénophile n'est pas concerné.	**B** ✗

24. QRM — réponses : BC

A. Faux — Les halogènes sont −I.
B. Vrai — Les alkyles sont +I.
C. Vrai — Les métaux sont +I.
D. Faux — Il est stabilisé par les donneurs.
E. Faux — OR est −I.

Tips réflexes	Tranche
Atome lié au carbone plus électronégatif que lui (O, N, halogène) ⇒ −I ; métal ⇒ +I ; alkyle ⇒ +I.	**A** ✗ **C** ✓ **E** ✗

25. QRM — réponses : ABD

A. Vrai — R = R' = CH_3.
B. Vrai — Addition électrophile sur une triple liaison riche en électrons (6 électrons).
C. Faux — C'est l'addition électrophile.
D. Vrai — H porté par le carbone de la triple liaison.
E. Faux — $CH_3\text{-}C{\equiv}C\text{-}C_3H_7$: bisubstitué.

Tips réflexes	Tranche
Alcyne vrai ⇔ triple liaison en position 1 (« -1-yne ») : tout « -2-yne » ou « -3-yne » est bisubstitué.	**E** ✗

26. QRU — réponse : C

A. Faux — Alcyne vrai : alcène ni Z ni E.
B. Faux — Lindlar : addition cis → (Z)-hex-3-ène.
C. Vrai — Réduction chimique : alcène E pour un alcyne bisubstitué.
D. Faux — Na/NH_3 ne réduit pas les alcènes : on s'arrête à l'alcène.
E. Faux — Transfert d'un électron du sodium : radical anion, puis dianion.

Tips réflexes	Tranche
Un alcène terminal ($=CH_2$) porte deux H identiques sur un même carbone : il ne peut pas être Z ou E.	**A** ✗
Le sodium donne des électrons : les intermédiaires sont chargés négativement (radical anion, dianion).	**E** ✗

27. QRM — réponses : ABE

A. Vrai — CH_3CH_2-C≡C-CO-CH_2CH_3 : 7 C, cétone en 3, triple liaison en 4.
B. Vrai — Alcynure puis SN : CH_3CH_2-C≡C-CH_2CH_3.
C. Faux — Il libère du méthane (R'H avec R' = CH_3).
D. Faux — C'est une substitution nucléophile (Br^- est remplacé).
E. Vrai — CH_3CH_2-C≡C-COOH (5 C, triple liaison en 2).

Tips réflexes	Tranche
Contrôle par le nombre de carbones : but-1-yne (4) + CO_2 (1) = 5 ; + EtBr (2) = 6 ; + propanoyle (3) = 7. Chaque nom proposé doit tomber juste.	**A** ✓ **B** ✓ **E** ✓
Un halogénoalcane perd son halogène : c'est une substitution. Un carbonyle garde son O (devenu OH) : c'est une addition.	**D** ✗

28. QRM — réponses : BCE

A. Faux — Les deux Br se fixent sur le carbone le plus substitué : 2,2-dibromohexane.
B. Vrai — Alcyne vrai → méthylcétone.
C. Vrai — Définition de la tautomérie.
D. Faux — Pas d'aldéhyde : le C=O se forme sur le carbone interne.
E. Vrai — H^+ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné : carbocation vinylique le plus stable.

Tips réflexes	Tranche
Alcyne vrai : H^+ va toujours sur le CH terminal, le groupe ajouté (OH puis =O, ou Br) va sur le carbone 2. On obtient donc une méthylcétone ou un dérivé 2,2-dihalogéné, jamais un produit en position 1.	**A** ✗ **B** ✓ **D** ✗

29. QRU — réponse : B

A. Faux — Il porte une charge δ+, d'où l'attaque nucléophile.
B. Vrai — Cétone (R1, R2 ≠ H) → alcool tertiaire.
C. Faux — Il conduit à un acide carboxylique.
D. Faux — Il est nucléophile par son carbone C^-.
E. Faux — Il conduit à un alcool (secondaire).

Tips réflexes	Tranche
Le nucléophile (C^-) attaque le carbone δ+ du C=O ; l'O devient O^-, puis OH après hydrolyse. Avec un aldéhyde ou une cétone, on obtient donc toujours un alcool, jamais un nouveau carbonyle.	**A** ✗ **E** ✗

30. QRM — réponses : ADE

A. Vrai — X_2 = Br_2 ou Cl_2.
B. Faux — La double addition consomme les deux liaisons π.
C. Faux — Pas de réaction avec I_2.
D. Vrai — R-CBr=CBr-R' après la première addition.
E. Vrai — Double addition : dérivé tétrahalogéné.

Tips réflexes	Tranche
Une triple liaison contient 2 liaisons π : elle peut fixer deux fois X_2, soit 4 halogènes au total, deux sur chaque carbone.	**B** ✗ **E** ✓
I_2 est inerte vis-à-vis des alcènes comme des alcynes.	**C** ✗